

一条旋转的有向线段
来表示一个正弦电量

任一瞬间的相量可以
用一个复数进行表示

第一章

基础电路

三要素、相位关系、
有效值、三相交流电

相量
计算

① 新的概念

② 新的计算

③ 新的负载

§ 1 电路的组成和功能

§ 2 电路中的物理量

§ 3 基尔霍夫定律

§ 4 电阻的联接方式

§ 5 独立电源

§ 6 支路电流法

§ 7 节点电位法

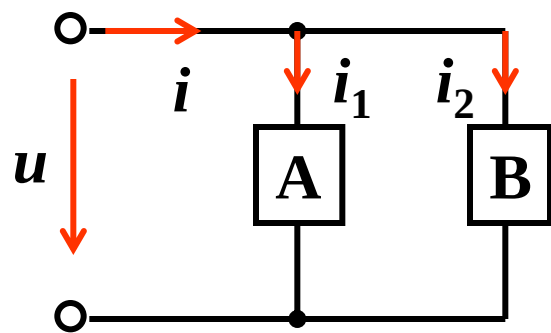
§ 8 叠加原理

§ 9 等效电源定理

§ 10 受控电源

§ 11 正弦交流电路

直流
电路



已知: $i_1 = 8\sin(314t + 60^\circ)A$ $\dot{I}_{m1} = 8\angle 60^\circ$
 $i_2 = 6\sin(314t - 30^\circ)A$ $\dot{I}_{m2} = 6\angle -30^\circ$

求: $i = ?$ $i = 10\sin(314t + 23.1^\circ)A$

KCL:任一瞬间, 流入某个节点的电流总和 = 流出它的电流总和

$\because$ 各个电流的变化是不同步的, $\therefore$ 对有效值和最大值并不成立!

$$i = i_1 + i_2 \quad I_m \neq I_{m1} + I_{m2} \Rightarrow I \neq I_1 + I_2 \quad \dot{I}_m = \dot{I}_{m1} + \dot{I}_{m2} \quad \dot{I} = \dot{I}_1 + \dot{I}_2$$

步骤1: 写出相量公式 (把瞬时值改为相量符号即可得到)

步骤2: 写出相量的极坐标形式 $r\angle\varphi$

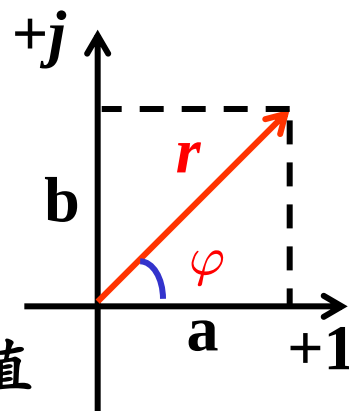
步骤3: 把极坐标形式转换为代数形式 $a + jb$

$$\dot{I}_m = \dot{I}_{m1} + \dot{I}_{m2} = (4 + j6.9) + (5.2 - j3) = 9.2 + j3.9 = 10\angle 23.1^\circ$$

步骤4: 把结果的代数形式转换为极坐标形式 最大值

步骤5: 利用极坐标写出通用表达式 (幅值相量or有效值相量)

注意: 通用表达式和相量的转换跳板是极坐标 $r\angle\varphi$



如何计算线电压 $u_{AB} = u_A - u_B = 220\sqrt{2} \sin(\omega t) - 220\sqrt{2} \sin(\omega t - 120^\circ)$?

幅值相量公式: $\dot{U}_{ABm} = \dot{U}_{Am} - \dot{U}_{Bm}$ 有效值相量公式: $\dot{U}_{AB} = \dot{U}_A - \dot{U}_B$

↓ ↓ ↓ ↓
长度为**最大值** $220\sqrt{2} \angle 0^\circ - 220\sqrt{2} \angle -120^\circ$ 长度为**有效值** $220 \angle 0^\circ - 220 \angle -120^\circ$

步骤1: 写出相量公式 (把瞬时值改为相量符号即可得到)

选哪个公式看谁的极坐标形式更简单

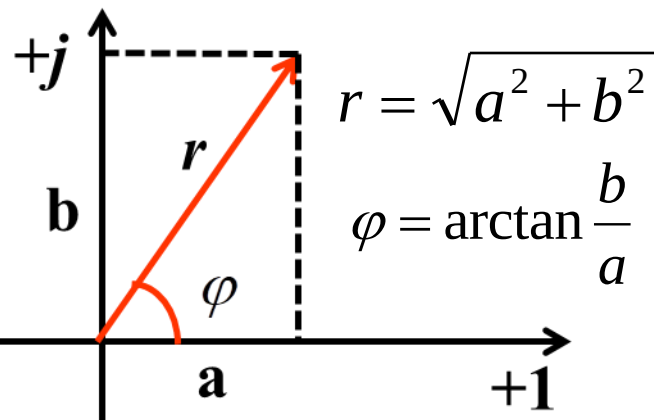
步骤2: 写出相量的极坐标形式 $r \angle \varphi$

步骤3: 把极坐标形式转换为代数形式

步骤4: 把代数形式转换为极坐标形式

步骤5: 利用极坐标写出瞬时值表达式

$$a = r \cos \varphi \quad b = r \sin \varphi$$



$$\dot{U}_{AB} = \dot{U}_A - \dot{U}_B = (220 + 0j) - (-110 - j110\sqrt{3}) = 330 + j110\sqrt{3}$$

↓

$$= 220\sqrt{3} \angle 30^\circ \approx 380 \angle 30^\circ \longrightarrow u_{AB} = 380\sqrt{2} \sin(\omega t + 30^\circ)$$

注意相量符号的含义 交流电路的所有计算都遵循上述步骤

注意: 通用表达式和相量的转换跳板是极坐标 $r \angle \varphi$

四、正弦交流电路的分析 (负载类型: 电阻、电容、电感)

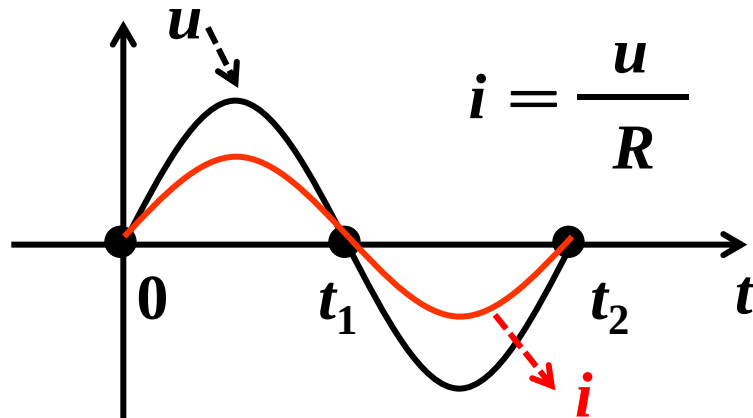
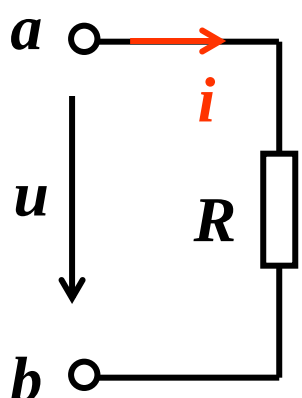
仍然可以使用欧姆定律、基尔霍夫定律和电路的五种分析方法

1、电阻元件的分析

问题1: 如何求 i ?

① 参考方向相同: $u = iR$

② 参考方向相反: $u = -iR$



问题2: 如何计算功率? $U = IR$ $U_m = I_m R$ ← 同频且同相

① 瞬时功率 $p = ui = U_m \sin \omega t \times I_m \sin \omega t$

R 永远在消耗电能

$$= \sqrt{2}U \sin \omega t \times \sqrt{2}I \sin \omega t = 2UI \sin^2 \omega t \geq 0 \rightarrow R \text{ 是耗能负载}$$

② 平均功率 $P \rightarrow$ 瞬时功率在一个周期内的平均值

$$P = \frac{1}{T} \int_0^T p dt = \frac{1}{T} \int_0^T (2UI \sin^2 \omega t) dt = \frac{1}{T} \int_0^T UI (1 - \cos 2\omega t) dt$$

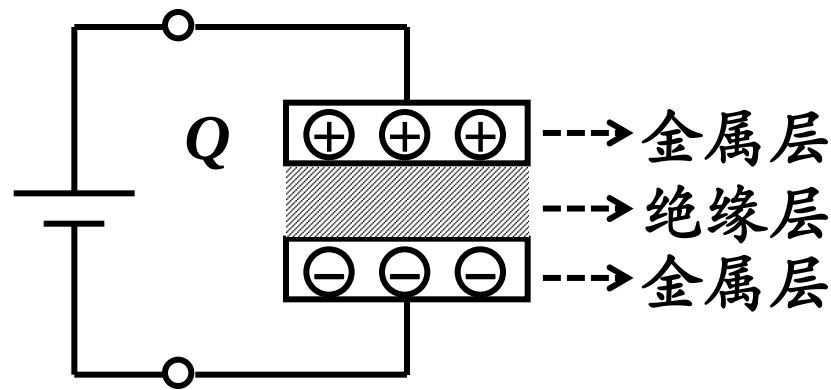
有效值

$$P = UI = I^2 R = \frac{U^2}{R} \quad (\text{W}) \quad \text{交流设备的额定功率} = \text{平均功率}$$

四、正弦交流电路的分析

2、电容元件的分析

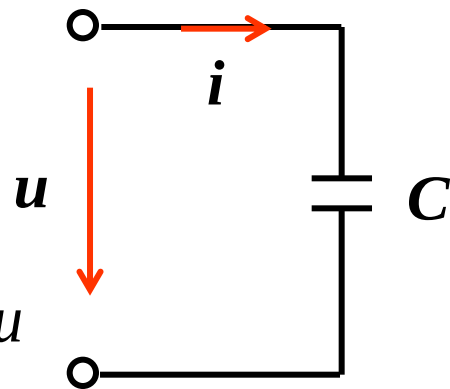
线性电容 $\frac{Q}{U} = \text{常数}$ → 电容系数



$$1 \text{ F} = 10^3 \text{ mF} = 10^6 \mu\text{F}$$

C → 法拉(F)

问题1: 交流电路中是否有电流流过电容?



u 改变 → q 改变 → 产生 i $i = \frac{dq}{dt}$ $dq = Cdu$

结论: 电容是电压变化敏感器件

对C而言:

对R而言:

$$i = \frac{u}{R}$$

cf

$$i = C \frac{du}{dt}$$

u 很大但不变 → $i = 0$

u 越大 → i 越大

u 变化越快 → i 越大

※ 结论: 电容具有隔直导交的特性 → 用于放大电路交直流的隔断

阻容耦合
使用电容



直接耦合
使用导线

四、正弦交流电路的分析

问题2: 电容是什么类型的负载?

2、电容元件的分析

$$i = C \frac{du}{dt} = \underbrace{U_m \omega C}_{I_m} \cos \omega t = I_m \sin(\omega t + 90^\circ)$$

① 瞬时功率 (p)

$$p \geq 0 \quad \text{或} \quad p \leq 0$$

$$p = \mathbf{ui} = U_m \sin \omega t \times I_m \cos \omega t = \sqrt{2}U \sin \omega t \times \sqrt{2}I \cos \omega t = \underline{UI \sin 2\omega t}$$

$0 \rightarrow \frac{\pi}{2}$ 和 $\pi \rightarrow \frac{3\pi}{2}$ $|u|$ 在增大

电场在增强 $\leftarrow$ Q 在增多

C 把电能转换成电场能 **储存** 起来

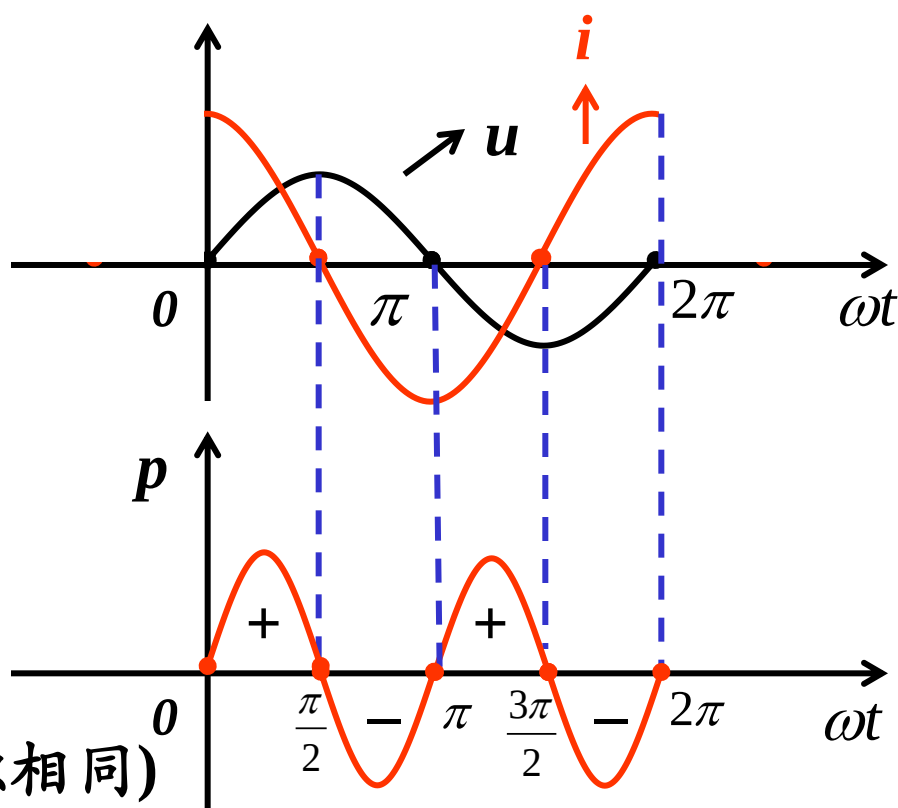
$\frac{\pi}{2} \rightarrow \pi$ 和 $\frac{3\pi}{2} \rightarrow 2\pi$ $|u|$ 在减小

电场在减弱 $\leftarrow$ Q 在减少

C 把电场能转换成电能 **释放** 出来

$\therefore$ 储存的能量 = 释放的能量 (面积相同)

$\therefore$ 电容 C 本身并不消耗任何能量 $\longrightarrow C$ 是 **储能** 类型的负载



四、正弦交流电路的分析 问题2：电容是什么类型的负载？

2、电容元件的分析

$$i = C \frac{du}{dt} = \underbrace{U_m \omega C}_{I_m} \cos \omega t = I_m \sin(\omega t + 90^\circ)$$

① 瞬时功率 (p) $p \geq 0$ 或 $p \leq 0$

$$p = ui = U_m \sin \omega t \times I_m \cos \omega t = \sqrt{2}U \sin \omega t \times \sqrt{2}I \cos \omega t = \underline{UI \sin 2\omega t}$$

② 平均功率 (P) $\rightarrow$ 衡量元件消耗能量的能力 单位: W

有功功率 $P = \frac{1}{T} \int_0^T p dt = \frac{1}{T} \int_0^T (UI \sin 2\omega t) dt = 0$

$\therefore C$ 并不消耗任何能量，只是不断的进行能量的存储与释放；

③ 无功功率 $\rightarrow$ 衡量元件储存能量的能力 $I_m = U_m \omega C$

$$Q = \max(p) = UI \quad \text{单位: 乏 (Var)} \quad \text{令 } X_C = \frac{1}{\omega C} \rightarrow \text{容抗 } (\Omega)$$

$$= I^2 X_C = \frac{U^2}{X_C}$$

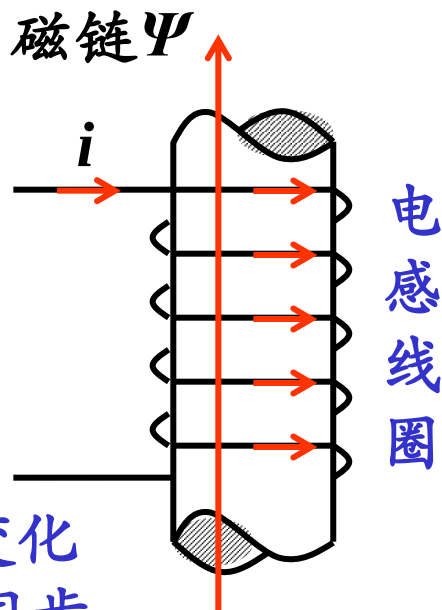
$$i \neq \frac{u}{X_C}$$

$$I_m = \frac{U_m}{X_C} \quad I = \frac{U}{X_C}$$

$\therefore$ 电容 C 本身并不消耗任何能量 $\rightarrow C$ 是储能类型的负载

3、电感元件的分析 $1\text{ H} = 10^3 \text{ mH} = 10^6 \mu\text{H}$

线性
电感 $\rightarrow \frac{\Psi}{i} = \text{常数} \rightarrow \text{自感系数 } L \rightarrow \text{亨利(H)}$



问题1：电感两端的电压与电流之间的关系？

i 改变 $\rightarrow \Psi$ 改变 $\rightarrow$ 产生 u $u = \frac{d\Psi}{dt}$ $d\Psi = L di$

$$i = C \frac{du}{dt}$$

$$u = L \frac{di}{dt} = \boxed{I_m \omega L} \cos \omega t = U_m \cos \omega t$$

ui 变化
不同步

区别：电容是电压变化敏感器件，而电感是电流变化敏感器件。

对于电感而言： i 变化越快 $\rightarrow u$ 越大 当 i 不变时 $\rightarrow u=0$

※ 结论：电感在直流电路中相当于一根导线 ($U_L=0$)，不起作用

问题2：电感是什么类型的元件？ 和电容一样是储能元件

① 瞬时功率 $p=ui = U_m \cos \omega t \times I_m \sin \omega t = \underline{UI \sin 2\omega t}$ $p \geq 0$ 或 $p \leq 0$

P58 $|i|$ 增大 $\rightarrow \Psi$ 增大 L 把电能转换成磁场能储存起来

图3-12 $|i|$ 减小 $\rightarrow \Psi$ 减小 L 把磁场能转换为电能释放出去

存储
= 释放

② 有功功率 $P_L \rightarrow$ 衡量 L 消耗能量的能力 $\therefore L$ 并不消耗任何能量,只是不断的进行能量的存储与释放;

$$P_L = \frac{1}{T} \int_0^T p dt = \frac{1}{T} \int_0^T (UI \sin 2\omega t) dt = 0(W)$$

③ 无功功率 $Q_L \rightarrow$ 衡量 L 储存能量的能力 令 $X_L = \omega L$ 感抗 (Ω)

$$Q_L = \max(p) = UI = I^2 X_L = \frac{U^2}{X_L} \text{ (Var)} \quad U_m = I_m X_L \quad U = I X_L$$

$$i = I_m \sin \omega t \quad u = L \frac{di}{dt} = I_m \omega L \sin(\omega t + 90^\circ) \quad u \neq i X_L \quad \text{变量之间没有固定比例}$$

总结: $U_m = I_m R \quad U = IR$ 恒正 $P_R = UI = I^2 R = \frac{U^2}{R} (W)$

$u = iR \rightarrow ui$ 变化同步 $\rightarrow p = 2UI \sin^2 \omega t \rightarrow$ 耗能元件 $\rightarrow$ 只有有功功率

$u = L \frac{di}{dt}$ L 对电流变化敏感 $Q_L = UI = I^2 X_L = \frac{U^2}{X_L} \text{ (Var)}$ 感抗 $X_L = \omega L$

ui 变化不同步 $\rightarrow p = UI \sin 2\omega t \rightarrow$ 储能元件 $\rightarrow$ 只有无功功率

$i = C \frac{du}{dt}$ C 对电压变化敏感 $Q_C = UI = I^2 X_C = \frac{U^2}{X_C} \text{ (Var)}$ 容抗 $X_C = \frac{1}{\omega C}$

第1章直流电路是考试重点!

第3章交流电路

$$\dot{U} \leftrightarrow u$$

3.1正弦交流电的基本概念

3.2正弦量的相量表示法

3.3单一元件参数电路

新的概念

新的计算

新的负载

3.4简单的正弦交流电路

3.5复杂交流电路分析和计算

3.6正弦交流电路的功率

3.7正弦交流电路中的谐振

3.8非正弦周期电流电路

3.9三相交流电路

了解基本常识即可

当电路中包含**储能元件**
(C 或 L) 时, 若电路发
生改变, 电路从一个稳
态过渡到另一个稳态的
过程称为“过渡过程”

能量的存储和释放需要一定时间

第2章电路的过渡过程

2.1电容元件与电感元件

2.2动态电路的过渡过程和初始条件

2.3一阶电路的零输入响应

2.4一阶电路的零状态响应

2.5一阶电路的全响应

C 或 L
的充
放电
过程